

河海大学 2018 级硕士研究生《数学物理方程》试卷 2019.1.17

任课老师 _____

专业 _____ 姓名 _____ 学号 _____ 成绩 _____

一. 填空题 ($5 \times 6 = 30$ 分)

1. 说明物理现象初始状态的条件叫 _____; 说明边界上约束情况的条件叫 _____; 统称为 _____.

2. 方程 $u_{xx} + xy u_{yy} = 0$, 当 _____ 时, 是双曲型方程; 当 _____ 时, 是抛物型方程; 当 _____ 时, 是椭圆型方程.

3. 设函数 $u(x, y)$ 的 Fourier 变换为 $U(\alpha, y)$, 则 Laplace 方程 $u_{xx} + u_{yy} = 0$ 的 Fourier 变换式为 _____.

4. 函数 $a + bt^{2018} + c \sin \omega t + de^{3t} \cos \omega t$ 的 Laplace 变换是:

_____.

5. 定解问题
$$\begin{cases} u_{xy} = 6x^2y, & x > 0, y > 0, \\ u(x, 0) = 1 - \cos x, & x \geq 0, \\ u(0, y) = y^2, & y \geq 0 \end{cases}$$

的解: _____.

二. (15 分) 把方程 $u_{xx} - 2\lambda u_{xy} - 3\lambda^2 u_{yy} + u_x + \lambda u_y = 0$. 化为标准型, 并且求出通解, 其中 $\lambda > 0$ 为常数.

三 (15 分) 求下列定解问题

$$\begin{cases} u_{tt} = c^2 u_{xx}, & 0 < x < \pi, t > 0, \\ u(0, t) = u_x(\pi, t) = 0, & t \geq 0, \\ u(x, 0) = x, u_t(x, 0) = \cos 2x, & 0 \leq x \leq \pi. \end{cases}$$

的解, 其中 $c > 0$ 是常数, 并且利用能量积分方法证明: 该问题的古典解是唯一的.

四. (15 分) 求上半平面 Laplace 方程的 Dirichlet 问题

$$\left\{ \begin{array}{l} u_{xx} + u_{yy} = 0, \quad x \in (-\infty, +\infty), y > 0, \\ u(x, 0) = \sum_{n=1}^{2018} (a_n \cos nx + b_n \sin nx), \quad x \in (-\infty, +\infty), \\ \text{关于 } x \text{ 在 } (-\infty, +\infty) \text{ 上一致地成立: } \lim_{y \rightarrow +\infty} u(x, y) = 0, \end{array} \right.$$

的解, 并且利用极值原理证明: 所求的解是唯一的, 其中 a_n, b_n 为已知常数.

五. (15 分) 用 Laplace 变换法求解下列微分积分方程

$$y'(t) = -2y(t) - \int_0^t y(s)ds, \quad t \geq 0, \quad y(0) = 1.$$

六. (5 分) 求下列二维 Poisson 方程在圆域内 Dirichlet 问题的解:

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = ax^2 + by^2, & x^2 + y^2 < R^2, \\ u(x, y) = \lambda_1 x^2 + \lambda_2 xy + \lambda_3 y^2 + \lambda_4 x + \lambda_5 y + \lambda_6, & x^2 + y^2 = R^2. \end{cases}$$

其中 $a, b, \lambda_k (k = 1, \dots, 6)$ 为常数. (提示: 可以在极坐标下求解)

七. (5 分) 利用 Fourier 变换方法, 求解如下扩散方程的初值问题

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx} + bu_x + cu, & -\infty < x < +\infty, t > 0. \\ u(x, 0) = \varphi(x), & -\infty < x < +\infty, \end{cases}$$

的解, 其中 $a(> 0), b, c$ 为常数. 进一步, 求出 $\varphi(x) = \sin x$ 时的特解. 已知

$$\int_0^{+\infty} e^{-\beta x^2} \cos \alpha x dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{\beta}} e^{-\frac{\alpha^2}{4\beta}}, \quad \beta > 0.$$